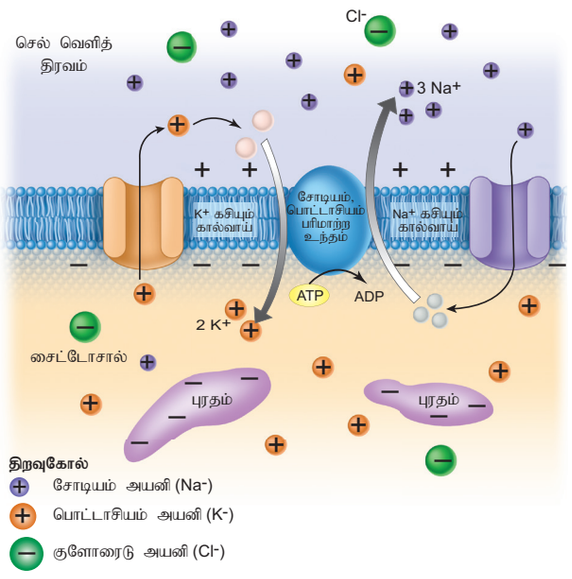
அட்டவணை – 10.1 : ஆக்ஸோலெம்மாவில் உள்ள அயனிக் கால்வாய்கள்
(Ionic Channels in the Axolemma)

கசிவுக் கால்வாய்கள்: (Leakage channels) இந்த அயனிக்கால்வாய்கள் , எல்லா நேரங்களிலும் திறந்தே உள்ளன.	சோடியம் அயனிக் கசிவுக் கால்வாய்களை விடப் பொட்டாசியம் அயனிக் கசிவுக் கால்வாய்களின் எண்ணிக்கை அதிகம். எனவே ஆக்ஸோலெம்மா சோடியத்தை விடப் பொட்டாசியம் அயனிகளை அதிகம் அனுமதிக்கிறது. ஆக்ஸோலெம்மாவின் இரு பரப்புகளுக்கிடையேயான மின் அழுத்த வேறுபாட்டை நிலைப்படுத்த இவ்விரு அயனிகளும் தொடர்ந்து ஊடுருவுகின்றன.
பிணைப்புக் கால்வாய்கள் – (Ligand – gated Channels) வேதித்தூண்டலின் அடிப்படையில் திறக்கவும்,மூடவும் கூடியவை.	முதல் ஆக்ஸானின் முன் சைனாப்டிக் சவ்வு மற்றும் அடுத்த நியூரானின் பின் சைனாப்டிக் சவ்வின் சந்திப்பில் காணப்படுகிறது. (எ.கா. செல் உடல் மற்றும் டென்ட்ரைட்டுகளுக்கிடையே) அசிடைல் கோலைன் என்னும் நரம்புணர்வு கடத்தியால் பிணைப்புக் கால்வாயைத் திறப்பதன் மூலம் சோடியம், மற்றும் கால்சியம் அயனிகள் செல்லின் உள்ளே செல்கின்றன. பொட்டாசியம் அயனிகள் வெளியேறுகின்றன.
மின்னூட்டக் கால்வாய்கள்(Voltage – gated channels) தொடுதல், அழுத்தம் போன்றவை தரும் அதிர்வுகளினால் திறப்பவை.	சவ்வின் மின்னூட்டத்திறனில் ஏற்படும் மாற்றத்தினால் திறப்பவை; இதன் இரு வகைகளாவன: 1. சோடியம் – மின்னூட்டக்கால்வாய்கள் 2.பொட்டாசியம்–மின்னூட்டக் கால்வாய்கள்



படம் 10.3 அயனிக் கால்வாய்கள்

நரம்பு தூண்டலைக் கடத்துவதற்காகவே நியூரானின் உள்ளும் புறமும் பல்வேறு கனிம அயனிகள் (Inorganic ions) சமமின்றிப்பரவியுள்ளன. இந்த அயனிகளின் சமமற்ற பரவலே ஆக்ஸோலெம்மாவின் இரு பரப்புகளுக்கிடையே அடுத்தடுத்த மென்படல மின்னழுத்த வேறுபாட்டை ஏற்படுத்துகின்றன.

குறிப்பு

மின்னூட்டத் துகள்கள் நிலையாற்றல் திறன் (Potential energy) உடையவை. இரு புள்ளிகளுக்கிடையேயான நிலையாற்றலே மின்னழுத்த வேறுபாடு (Potential difference) ஆகும். இது வோல்ட் அல்லது மில்லிவோல்ட் எனும் அலகால் அளவிடப்படுகிறது.

ஆக்ஸோலெம்மாவில் உள்ள பல்வேறு சவ்வு புரதங்கள் அயனிக் கால்வாய்களாகச் செயல்பட்டுச் சவ்வின் வழியே உள்ளும், வெளியும் செல்லும் அயனிகளின் இயக்கத்தை ஒழுங்குபடுத்துகிறது. (அட்டவணை 10.1) (படம் 10.3).

10.3.2 தூண்டல்கள் கடத்தப்படுதல் (Transmission of Impulses)



ஓய்வுநிலை சவ்வு மின் அழுத்தம் மற்றும் செயல்படு நிலை சவ்வு மின் அழுத்தம்

XI Std Zoology Chapter-10 TM.indd 206 30/12/2022 17:31:07